

DAFTAR PUSTAKA

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	2
Nama Proyek	2
Klien/Pemilik Proyek.....	2
Tim Pengembang.....	2
Tanggal Proposal.....	2
Deskripsi Singkat	2
Tujuan Proyek	3
2. LATAR BELAKANG & PERMASALAHAN	3
Latar Belakang	3
Permasalahan yang Dihadapi	4
3. RUANG LINGKUP PROYEK	5
Fitur Utama yang Akan Dikembangkan	5
1) Halaman Beranda	5
2) Sistem Autentikasi Pengguna	5
3) Dashboard Admin.....	5
4) Sistem Manajemen Konten	5
5) Manajemen Pelanggan	5
6) Payment gateway	5
7) Monitoring Trafik Pelanggan	6
8) Search Availability Zone	6
9) Request Bandwith.....	6
10) Sistem Notifikasi	6
11) Automated Device Troubleshooting	6
Batasan Proyek	6
4. TARGET PENGGUNA	7
Target Pengguna	7
Kelompok Utama:	7
Kebutuhan Pengguna:	7
5. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	7
6. JADWAL PROYEK & MILESTONE	8
7. ANGGARAN PROYEK	8
8. RISIKO DAN MITIGASI	9
9. KONTAK DAN PENUTUP	9
Tim Pengembang	9
Kontak.....	9
Alamat.....	9

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Proyek : ISP Order Management Service and Monitoring

Klien/Pemilik Proyek : PT Marawa Transmisi Media

Tim Pengembang : Haif Tech

Tanggal Proposal : 06/03/2025

Deskripsi Singkat

ISP Order Magement Service and Monitoring merupakan Sistem Informasi Manajemen payment dan order customer yang dibangun untuk perusahaan Jasa Penyedia Layanan Internet atau Internet Service Provider. Sistem Informasi ini dibangun karena penggunaan sistem payment order yang digunakan oleh perusahaan sebelumnya bersifat manual dan manajemen customer sering kali menggunakan aplikasi pihak ketiga yang beberapa membutuhkan license berbayar. penggunaan aplikasi pihak ketiga membuat pengguna atau end-user terkadang bingung dengan banyaknya fitur yang tersedia sehingga terdapat beberapa fitur yang tidak digunakan. pada bagian marketing, promosi layanan kepada customer hanya dilakukan melalui platform sosial media seperti instagram, facebook, dan whatsapp sehingga kurang efektif dalam memeperluas segmentasi pasar.

ISP Order Management Service and Monitoring dibangun agar memecahkan permasalahan - permasalahan tersebut dan menambahkan beberapa manfaat untuk jasa penyedia layanan internet. salah satu contohnya seperti banyaknya fitur yang tidak digunakan dapat dipangkas menjadi beberapa fitur yang memang hanya perlu digunakan oleh pengguna dan juga nantinya terdapat fitur tambahan seperti monitoring yang penggunaannya terkadang sukar dilihat dari mata seorang pengguna terkhusus pada bagian non-teknis seperti administrator dan marketing. dengan adanya sistem informasi ini, pengguna pada bagian non-teknis dapat memahami dan memantau layanan yang digunakan oleh customer secara mudah. sistem informasi ini hanya berfokus pada payment order pada umumnya. namun dengan ditambahkannya fitur monitoring, pengguna

bagian non-teknis pun dapat melihat traffic dari customernya dengan mudah tanpa harus memahami segala hal teknis pada bagian networking.

ISP Order Management Service and Monitoring juga dibangun untuk memperluas cakupan area (Availability Zone) dan segmentasi pasar melalui sistem payment order berbasis web.

Tujuan Proyek

- Memangkas beberapa fitur yang tidak digunakan oleh pengguna terhadap aplikasi sebelumnya.
- Memahami dan memantau layanan yang digunakan oleh customer secara mudah meskipun tidak mengerti secara luas terkait networking.
- Memperluas cakupan area (Availability Zone) dan segmentasi pasar.

2. LATAR BELAKANG & PERMASALAHAN

Latar Belakang

Dalam industri layanan internet, efisiensi dalam manajemen pembayaran dan pemesanan layanan pelanggan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan operasional perusahaan. Saat ini, banyak perusahaan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) masih menggunakan sistem pembayaran dan pemesanan yang bersifat manual atau mengandalkan aplikasi pihak ketiga yang sering kali memiliki fitur berlebihan dan membutuhkan lisensi berbayar. Penggunaan aplikasi pihak ketiga ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional tetapi juga dapat membingungkan end-user karena kompleksitas fitur yang tidak semuanya relevan dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, bagian marketing pada ISP umumnya hanya mengandalkan platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk melakukan promosi layanan. Metode ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas dan kurang efektif dalam meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, ISP Order Management Service and Monitoring dikembangkan untuk menyediakan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen pemesanan dan pembayaran layanan internet. Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pembayaran dan pemesanan, tetapi juga menghilangkan fitur-fitur yang tidak diperlukan sehingga lebih ramah bagi pengguna, terutama pada bagian non-teknis seperti administrator dan marketing.

Selain itu, fitur tambahan berupa monitoring diimplementasikan dalam sistem ini untuk membantu pengguna non-teknis dalam memahami serta memantau lalu lintas dan penggunaan layanan oleh pelanggan tanpa harus memiliki pengetahuan teknis mendalam dalam bidang jaringan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan layanan serta memberikan wawasan yang lebih baik bagi pihak perusahaan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan.

Sistem ini juga dirancang untuk memperluas cakupan area layanan (Availability Zone) dan meningkatkan segmentasi pasar melalui integrasi sistem pembayaran berbasis web. Dengan adanya sistem informasi ini, ISP dapat lebih mudah mengelola pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan bisnis mereka dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur.

Permasalahan yang Dihadapi

- Sistem pembayaran dan pemesanan yang bersifat manual atau mengandalkan aplikasi pihak ketiga yang sering kali memiliki fitur berlebihan dan membutuhkan lisensi berbayar.
- Keterbatasan dalam menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas dan kurangnya efektifitas dalam meningkatkan penetrasi pasar.
- Keterbatasan dalam Monitoring Layanan pada bagian non-teknis

3. RUANG LINGKUP PROYEK

Fitur Utama yang Akan Dikembangkan

1) Halaman Beranda

Halaman utama yang berisi informasi layanan ISP, paket internet yang ditawarkan, promosi terbaru, dan panduan bagi pengguna untuk melakukan pemesanan layanan.

2) Sistem Autentikasi Pengguna

Sistem login dan registrasi yang memungkinkan pelanggan dan administrator mengakses sistem dengan aman menggunakan metode autentikasi berbasis email dan password. Dapat dilengkapi dengan autentikasi dua faktor (2FA) untuk keamanan tambahan. dan terdapat 3

3) Dashboard Admin

Panel kontrol bagi administrator untuk mengelola pelanggan, melihat status pembayaran, memonitor trafik jaringan pelanggan, serta mengelola promosi dan pengumuman.

4) Sistem Manajemen Konten

Fitur yang memungkinkan administrator untuk mengelola konten di dalam platform, seperti menambah atau mengedit informasi layanan, paket internet, serta kebijakan ISP.

5) Manajemen Pelanggan

Memudahkan pencatatan data pelanggan, riwayat transaksi, dan status langganan dalam satu sistem terpusat.

6) Payment gateway

API yang memungkinkan integrasi dengan sistem eksternal seperti payment gateway, monitoring jaringan, atau sistem CRM yang digunakan oleh ISP.

7) Monitoring Trafik Pelanggan

Memungkinkan pengguna non-teknis melihat statistik penggunaan layanan pelanggan secara real-time tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam.

8) Search Availability Zone

Fitur pencarian cakupan layanan ISP yang terintegrasi dengan API Google Maps, memungkinkan pelanggan mengetahui apakah area mereka termasuk dalam jangkauan layanan ISP secara akurat.

9) Request Bandwidth

Fitur berupa formulir permintaan peningkatan bandwidth yang dapat diajukan oleh pelanggan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengajukan upgrade layanan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus menghubungi layanan pelanggan secara manual.

10) Sistem Notifikasi

Mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada pelanggan terkait pembayaran, batas penggunaan layanan, atau informasi penting lainnya.

11) Automated Device Troubleshooting

Fitur yang memungkinkan pelanggan atau administrator untuk melakukan reboot atau restart perangkat jaringan langsung melalui sistem, membantu mengatasi permasalahan teknis sederhana secara otomatis tanpa perlu intervensi manual dari teknisi.

Batasan Proyek

- Limitasi Bandwidth
- Konfigurasi Perangkat Jaringan seperti Router atau Switch
- Pembukuan, Laporan Laba, Rugi, dan Pajak

4. TARGET PENGGUNA

Target Pengguna

- Kelompok Utama:
 - 1) Pelanggan layanan internet rumahan.
 - 2) Pelanggan bisnis yang membutuhkan koneksi stabil dan cepat.
 - 3) Administrator ISP yang mengelola layanan pelanggan dan pemantauan jaringan.
 - 4) Marketing ISP yang membutuhkan alat untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas.
- Kebutuhan Pengguna:
 - 1) Pelanggan: Kemudahan dalam melakukan pemesanan layanan, pembayaran, serta permintaan peningkatan bandwidth.
 - 2) Administrator: Sistem manajemen pelanggan yang efisien, pemantauan status jaringan, dan fitur troubleshooting otomatis.
 - 3) Marketing: Media promosi yang lebih efektif di dalam sistem untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

5. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Komponen	Teknologi
Frontend	Tailwindcss, Vite, DaisyUI
Backend	Laravel, Mikrotik Library
Database	Mysql
Hosting & Deployment	Own Server

6. JADWAL PROYEK & MILESTONE

No	Milestone	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Perencanaan & Analisis	Mengumpulkan kebutuhan pengguna, menentukan fitur utama, membuat wireframe awal, dan menetapkan arsitektur sistem.	2 minggu
2	Pengembangan Backend	Manajemen database, autentikasi pengguna, dan fitur inti order management.	5 minggu
3	Perancangan antarmuka	Membuat Design untuk tampilan antarmuka dan mencocokkan experince dengan customer	3 minggu
4	Pengembangan Frontend	Membuat antarmuka pengguna untuk admin dan pelanggan.	2 minggu
5	Integrasi & Pengujian	Menguji semua fitur, melakukan debugging, dan memastikan performa sistem berjalan optimal.	2 minggu
6	Deployment & Dokumentasi	Melakukan deployment ke server produksi dan menulis dokumentasi penggunaan	1 minggu
7	Monitoring & Pemeliharaan	Memantau performa sistem, memperbaiki bug, dan menambahkan peningkatan jika diperlukan.	Berkelanjutan

7. ANGGARAN PROYEK

Item	Deskripsi	Estimasi Biaya
Domain	Domain.com dengan biaya pembelian untuk satu tahun	Rp 200.000
Total Anggaran	Total estimasi anggaran	Rp 200.000

8. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Keterlambatan proyek akibat keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman teknis	Tekanan kerja meningkat, menurunnya moral tim, potensi burnout, dan hilangnya produktivitas akibat revisi berulang.	Menyusun jadwal yang realistis, membagi tugas sesuai keahlian, serta menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi tim.
Kegagalan sistem atau downtime setelah migrasi dari perangkat testing ke perangkat mitra/ISP	Gangguan layanan bagi pelanggan, berkurangnya kepuasan pelanggan.	Menggunakan server dengan redundansi dan melakukan migrasi diluar jam traffic tinggi
Kurangnya adopsi oleh pengguna	Sistem tidak digunakan secara optimal, manfaat sistem tidak maksimal.	Sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan pemahaman manfaat sistem.

9. KONTAK DAN PENUTUP

Tim Pengembang : Haif Tech
Kontak : 082169806800
Alamat : Politeknik Negeri Padang

Persetujuan:
Kamis, 6 Maret 2025
Manager Project

Andika Firansyah